



Πρόγραμμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

Θεματική Ενότητα: ΜΣΜ61 (Υπολογιστικές Μέθοδοι και Λογισμικό στα Μαθηματικά)

Ημερομηνία Παράδοσης: 8-11-2015

1η Γραπτή Εργασία

Όλες οι ασκήσεις να γίνουν με τη βοήθεια του Mathematica. Να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό βιβλίο εργασίας με το όνομά σας με λατινικούς χαρακτήρες και μετά *ergasia1.nb* (δηλ. *Εργογματο_Όνομα_ergasia1.nb*) στην οποία να γράψετε τις απαντήσεις των ασκήσεων ορίζοντας για κάθε άσκηση μια Section. Το παραδοτέο Notebook θα πρέπει να είναι δομημένο σε Sections, subsections, κτλ. και να περιλαμβάνει εκτός από τις εκτελέσιμες εντολές και όλα τα Output του Mathematica.

Άσκηση 1. (1 μονάδα)

(α) Να βρεθεί η τρίτη παράγωγος της συνάρτησης $f(x) = \frac{\text{Arc tan}(ax)}{x^2 - 1}$. (β) Δίνονται οι ποσότητες $S = \sqrt{a^2 - (x - a/2)^2}$ και $T = (2\sqrt{4a^2 - x^2} - a\sqrt{3})/2$. Να υπολογιστεί και να απλοποιηθεί η παράσταση, $Q = 4 \left(\int_a^{\frac{3a}{2}} S dx - \int_0^a T dx \right)$. Επιπλέον, για $a > 0$, να δείξετε ότι η παράσταση απλοποιείται ως $Q = -\frac{1}{2}a^2(\sqrt{3} - 4\pi)$. (γ) (i) Να αναλυθεί σε απλά κλάσματα η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + 1}{(x-1)(x+2)(x-4)}$. (ii) Να βρεθούν τα ακρότατα της συνάρτησης $f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 6x + 8$, στο διάστημα $-6 \leq x \leq 4$. (δ) Εξετάστε αν υπάρχουν τα όρια (i) $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ και (ii) $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$. Εξετάστε την ύπαρξη των ορίων χρησιμοποιώντας και τα αντίστοιχα πλευρικά όρια. Να συζητήσετε τα όρια σχεδιάζοντας και τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων.

Άσκηση 2. (1 μονάδα)

(α) (i) Υπολογίστε τα ολοκληρώματα: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$, $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$, $\int_0^\infty x^4 e^{-x^2} dx$. (ii) Να γίνουν τα ερωτήματα α), γ), στ) της Άσκησης 3, σελ. 17. (β) Μελετήστε την μέθοδο του Newton, σελ. 75-76, για την εύρεση ρίζας αλγεβρικής εξίσωσης. Χρησιμοποιείστε την μέθοδο για να κατασκευάσετε ένα πρόγραμμα

εύρεσης ρίζας ενός αριθμού $\rho > 0$. Χρησιμοποιείτε την μέθοδο για 2 δικά σας παραδείγματα αριθμών $\rho > 0$.

Άσκηση 3. (1 μονάδα)

(α) Να υπολογιστούν τα σημεία τομής των καμπυλών $f(x) = 2x^2 + 2x - 3$ και $g(x) = -x^2 - 2x + 1$, (i) κατά προσέγγιση, σχεδιάζοντας τις γραφικές παραστάσεις (ii) χρησιμοποιώντας την εντολή `Solve`. (β) Να λύσετε το παραπάνω πρόβλημα, χρησιμοποιώντας τις εντολές `NSolve` και `FindRoot`, συζητώντας και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Άσκηση 4. (1 μονάδα)

(α) Θεωρούμε την συνάρτηση $f(x) = \sin x + \cos x$. Κατασκευάστε τα πολυώνυμα [Maclaurin](#) βαθμών 5, 10 και 15. Στη συνέχεια απεικονίστε γραφικά την $f(x)$ και τα τρία πολυώνυμα (p_5, p_{10}, p_{15}) στο ίδιο σύστημα αξόνων, $-2\pi \leq x \leq 2\pi$, και παρατηρήστε την συμπεριφορά τους. Ορίστε μια συνάρτηση σφάλματος $\varepsilon(x) = |f(x) - p(x)|$ και υπολογίστε τις τιμές της από $x = -5$ έως $x = 5$ με βήμα 1, κάνοντας χρήση της εντολής `Table`, για τα τρία πολυώνυμα. Εμφανίστε τα αποτελέσματα μέσω της `TableForm`.

β) (i) Να σχεδιάσετε την συνάρτηση $f(x, y) = \frac{\sin(\sqrt{x^2 + y^2})}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ για $-8 \leq x \leq 8$ και $-8 \leq y \leq 8$, και τις αντίστοιχες ισοϋψείς της. (γ) Να γίνει η Άσκηση 3, σελ. 92.

Άσκηση 5. (1 μονάδα)

(α) Να γίνει η Άσκηση 2 σελ. 84. (β) Ορίστε έναν πίνακα A , 8×8 , με στοιχεία $a_{ij} = \max(i, j) + 1$, χρησιμοποιώντας την εντολή `Table`. Στη συνέχεια να υπολογίσετε την μέγιστη και την ελάχιστη ιδιοτιμή του A . (γ) Να λυθεί το γραμμικό

$$\text{σύστημα } \begin{cases} x + 2y + z = 3 \\ 3x + 2y + z = 2 \\ 2x + y + 2z = 1 \end{cases} \quad \text{με χρήση των συναρτήσεων } \text{Solve} \text{ και}$$

`LinearSolve`. Σε κάθε περίπτωση να γίνει επαλήθευση της λύσης. Για τον πίνακα A των συντελεστών του ανωτέρω συστήματος, να υπολογίσετε την ορίζουσα του καθώς και τον αντίστροφο πίνακα.

Άσκηση 6. (1.5 μονάδες)

(α) Αφού μελετήσετε το «μονοπληθυσμιακό μοντέλο αυτοπεριοριζόμενης ανάπτυξης» σελ. 158-159, να επιλύσετε αριθμητικά με χρήση της εντολής `NDSolve` την εξίσωση (6), σελ. 159, με αρχικές συνθήκες $x(0) = x_0 = 0.2$, και $x(0) = x_0 = 1.5$ για τις ακόλουθες τιμές της παραμέτρου r : i) $r = 0.5$ και ii) $r = 2$. Να σχεδιάσετε τις

γραφικές παραστάσεις των αριθμητικών λύσεων. **(β)** Με χρήση της εντολής `DSolve`, να βρείτε την αναλυτική λύση (7), σελ. 159. Συγκρίνετε τις γραφικές παραστάσεις των αναλυτικών λύσεων που αντιστοιχούν στα παραπάνω παραδείγματα αρχικών τιμών και τιμών της παραμέτρου r , με αυτές των αριθμητικών λύσεων που κατασκευάσατε. **γ)** Για να συγκρίνετε τις παραπάνω αριθμητικές και αναλυτικές λύσεις, παρουσιάστε ένα πίνακα τιμών μέσω της `TableForm` (1^η στήλη: τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής με βήμα 0.1, 2^η στήλη: αναλυτική λύση, 3^η στήλη: αριθμητική λύση και 4^η στήλη: απόλυτο σφάλμα).

Άσκηση 7. (1.5 μονάδες)

(α) Να μελετήσετε το πρόβλημα του *αναρμονικού ταλαντωτή* στις σελίδες 138 έως 142. Στη συνέχεια να απαντήσετε στα ερωτήματα της άσκησης 1, σελ. 142. Έχετε ελευθερία στην επιλογή μη τετριμμένων συναρτήσεων και παραμέτρων στην υλοποίηση των προγραμμάτων.

Άσκηση 8. (2 μονάδες)

Να μελετήσετε το μαθηματικό μοντέλο «θηρευτή-θηρεύματος» που περιγράφεται στις σελίδες 185 έως 192, και στη συνέχεια να απαντήσετε στα ερωτήματα της άσκησης 1 σελ. 192. Έχετε ελευθερία στην επιλογή μη τετριμμένων συναρτήσεων και παραμέτρων στην υλοποίηση των προγραμμάτων.

Παρατηρήσεις:

- Οι ασκήσεις και οι αντίστοιχες σελίδες αναφέρονται στο βιβλίο του Σ. Τραχανά, «*Mathematica και εφαρμογές*».
- Επειδή απαιτούνται αρκετά γραφήματα φροντίστε το παραδοτέο αρχείο που θα υποβάλετε να μην έχει μέγεθος πάνω από 5 Mb. Αν παρατηρήσετε ότι το τελικό notebook αρχείο υπερβαίνει αυτό το όριο, διαγράψτε τα `Output` που αφορούν γραφήματα ώστε να παραμείνει μικρό το αρχείο, αφήνοντας μόνο τις σωστές εντολές που τα παράγουν.
- Η υποβολή των εργασιών θα γίνει μέσω www.study.eap.gr. Για οποιοδήποτε σχετικό πρόβλημα επικοινωνήστε με τον Σύμβουλο καθηγητή του Τμήματός σας.

Καλή επιτυχία!